[경영통계학]

13주차 1차시

단순회귀분석

LESSON 01

단순회귀모형

가. 단순회귀모형의 의미

단순회귀분석

설명변수가 1개인 회귀모형을 말함

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x$$

- 여기서 Y를 매출액이라고 함
- 매출액에 영향을 미치는 설명변수(독립변수)가 많이 있지만 광고만이 매출액에 영향을 미친다고 가정함

LESSON 02

회귀계수의 추정

가. 회귀모형의 추정단계

1. 종속변수와 독립변수에 대한 선형관계에 대해 가설 설정
   ➡산점도를 그려서 판단
2. 표본의 관측값을 가지고 모형의 모수를 추정
3. 모형의 적합도 및 유의성 검정
4. 모형이 유의하다고 판단되면 추정과 예측에 이용

나. 최소자승법을 통한 회귀계수의 추정

예제

S주식회사의 마케팅 담당자는 광고비지출액에 따라 달라지는 매출액 수준을 알아보기로 하였다. 지난 10개월 광고비와 매출액에 대한 자료가 다음과 같을 때 회귀모형을 추정하시오.(단위 : 억 원)

월	광고비	매출액
1	5	80
2	4	80
3	6	160
4	7	190
5	5	120

월	광고비	매출액
6	6	140
7	6	150
8	3	90
9	7	160
10	4	130

(출처 : 엑셀을 활용한 경영통계학, 김상조외 4인, 창명)

나. 최소자승법을 통한 회귀계수의 추정

- 최소자승법을 통해 회귀계수를 구하면 다음과 같음

$$b_0 = \bar{Y} - b_1\bar{X}$$

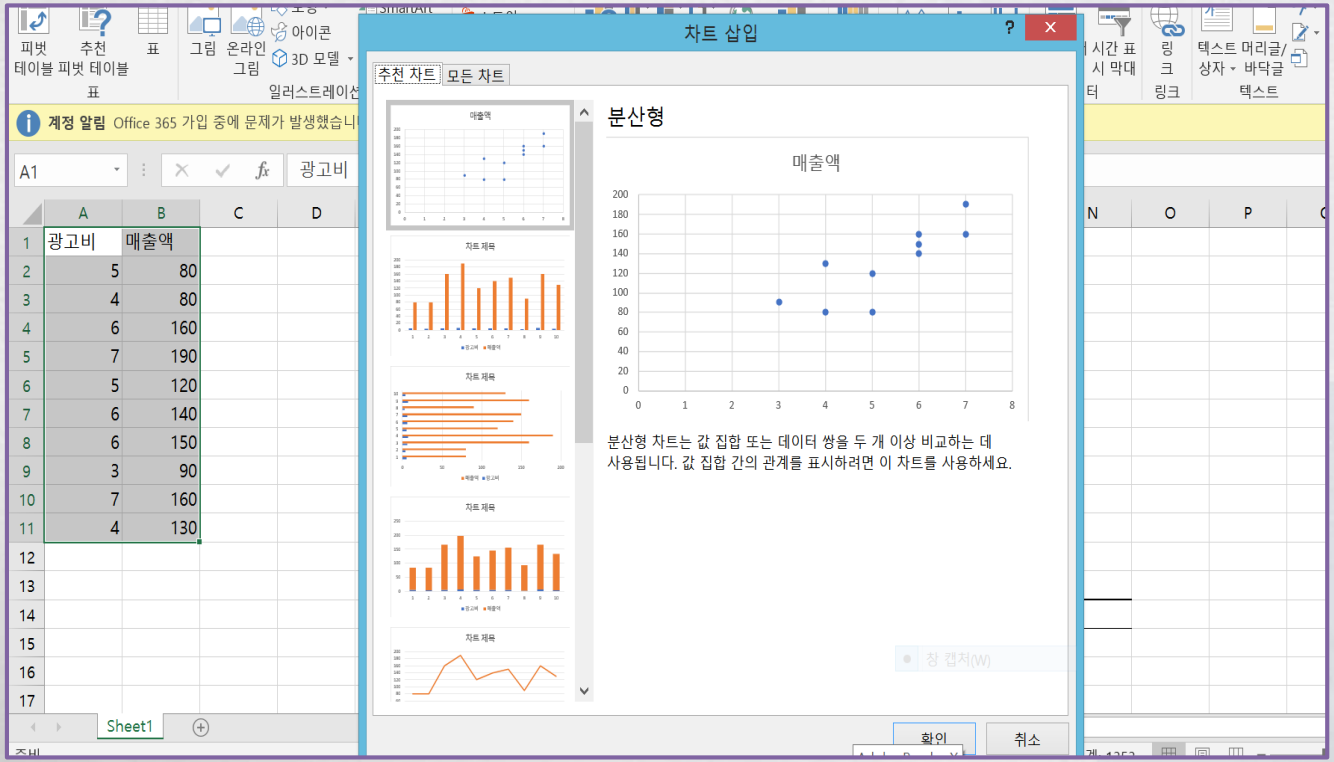
$$b_1 = \frac{\sum(Xi - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum(Xi - \bar{X})^2} = \frac{\sum XiYi - n\bar{X}\bar{Y}}{\sum X_i^2 - n\bar{X}^2}$$

TIP 통계프로그램을 이용한 회귀계수의 추정

- 실제로 주어진 자료에 적합한 회귀선을 추정하기 위하여 공식을 외워 직접 계산하지 않아도 됨
- 통계프로그램을 이용하면 쉽게 회귀계수를 추정할 수 있음

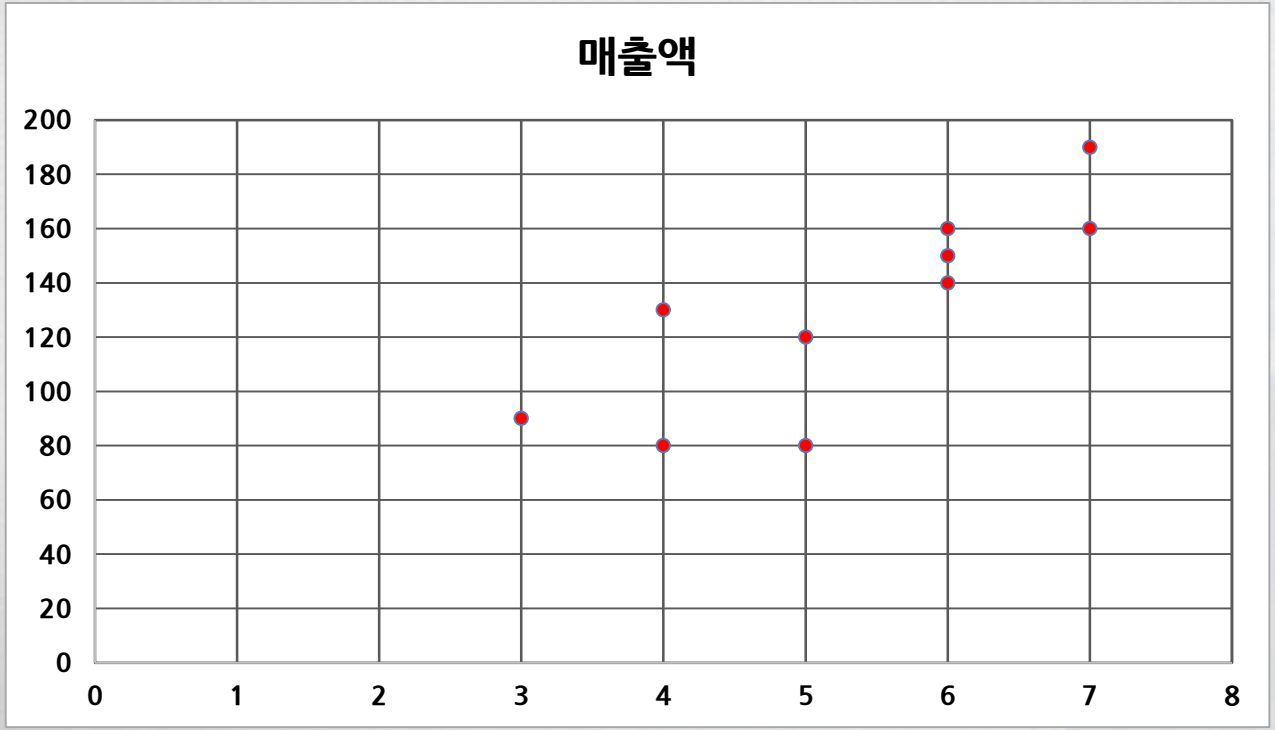
나. 최소자승법을 통한 회귀계수의 추정

1) 산점도



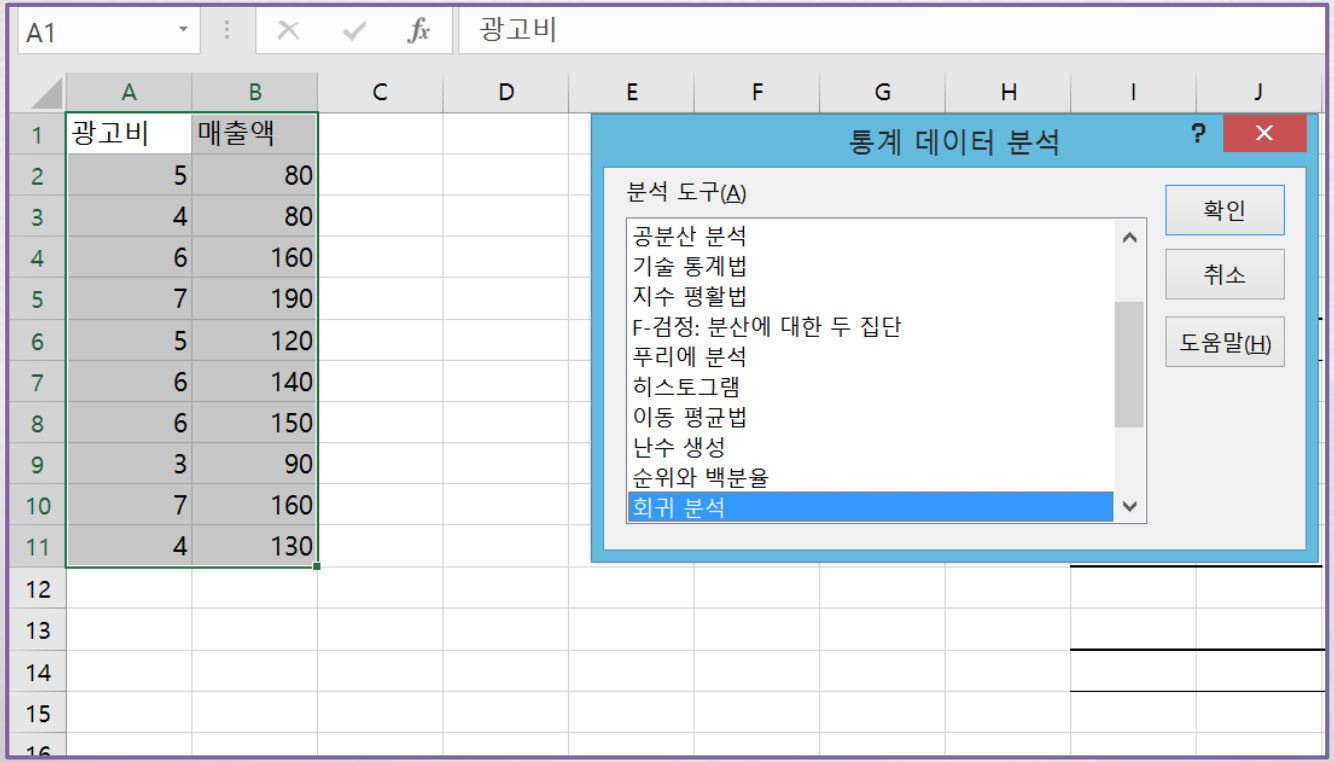
나. 최소자승법을 통한 회귀계수의 추정

1) 산점도



나. 최소자승법을 통한 회귀계수의 추정

2) 회귀계수의 추정



나. 최소자승법을 통한 회귀계수의 추정

2) 회귀계수의 추정

회귀분석 통계량	
다중 상관	0.821492
결정계수	0.67485
조정된 결	0.634206
표준 오차	22.62989
관측수	10

분산 분석

	자유도	제곱합	제곱 평균	F 비	유의한 F
회귀	1	8503.106	8503.106	16.604	0.00356
잔차	8	4096.894	512.1118		
계	9	12600			

$$\hat{y} = 8.19 + 22.98X_i$$

	계수	표준 오차	t 통계량	P-값	하위 95%	상위 95%	하위 95.0%	상위 95.0%
Y 절편	8.198758	30.73602	0.266748	0.796411	-62.6786	79.07615	-62.6786	79.07615
광고비	22.98137	5.639875	4.074801	0.00356	9.975792	35.98694	9.975792	35.98694

나. 최소자승법을 통한 회귀계수의 추정

3) 회귀계수의 의미

- 최소자승회귀선

$$\hat{y} = 8.19 + 22.98X_i$$

- 회귀식은 주어진 10개월의 광고비와 매출액의 조합을 가장 잘 대표하는 직선
- 회귀모형의 절편 8.19(큰 의미를 두지 않음)
- 회귀계수

$$b_1 = 22.98$$

나. 최소자승법을 통한 회귀계수의 추정

3) 회귀계수의 의미

- $b_1 = 22.98$의 의미
  - 회귀분석을 하는 목적은 b_1의 크기와 부호를 알기 위한 것

부호가 음수이면	부호가 양수이면
변수의 변동방향이 반대	두 변수의 변동방향이 같음

➡위 값은 양수이므로 광고비와 매출액이 같은 방향으로 변함

- 크기의 의미
  - 22.98은 소득이 1억 원(1단위)변할 때 소비는 22.98억 원 증가

LESSON 03

회귀모형의 유의성 - t검정법

3. 회귀모형의 유의성 - t검정법

가. 회귀계수의 유의성검정의 의미

설명변수와 종속변수의 관계에 대한 검정

회귀결과를 모든 시기의 광고비와 매출액에 일반화시켜 광고비와 매출액 사이에 강한 양의 관계가 있다고 단순히 결론지을 수 없음

➡이들 계수에 대한 검정을 위한 통계적 추론이 필요

각각의 독립변수와 종속변수의 관계가 통계적으로 유의한지, 각 개별변수가 종속변수의 변동에 대한 설명력을 가지고 있는가를 분석

가. 회귀계수의 유의성검정의 의미

- 회귀계수의 검정을 위한 귀무가설과 대립가설

$$H_0 : b_1 = 0$$

귀무가설	회귀계수 b_1이 0이라면 설명변수와 종속변수 사이에 아무런 관계가 없다는 것
대립가설	b_1이 0이 아니라면 설명변수와 종속변수간의 유의한 관계가 성립한다는 것

➡ 앞의 예에서는 귀무가설 : 광고비와 매출액이 관련이 없음

나. 회귀계수의 유의성 검정을 위한 검정통계량

$$t\text{통계량} = \frac{b_1 - \text{귀무가설의 } b_1}{b_1 \text{ 의 표준오차}} = \frac{\text{회귀식의 } b_1}{b_1 \text{ 의 표준오차}}$$

- 회귀분석에 대한 기본적인 가정이 충족된다면 b_1의 분포는 다음과 같이 정규분포를 하는 것으로 알려져 있음

$$b_1 \sim (\beta_1, \sigma_{b1})$$

- 여기서 σ_{b1} 은 b_1의 분산으로 알려져 있지 않으므로 t통계량을 사용

다. 통계프로그램으로 t통계량 구함

회귀분석 통계량	
다중 상관	0.821492
결정계수	0.67485
조정된 결	0.634206
표준 오차	22.62989
관측수	10

분산 분석

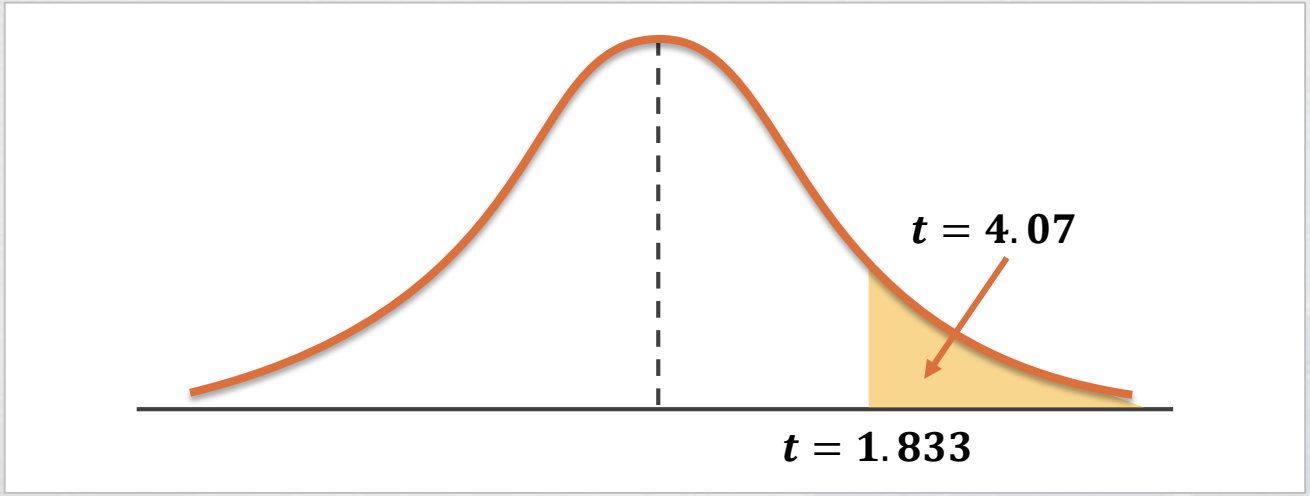
	자유도	제곱합	제곱 평균	F 비	유의한 F
회귀	1	8503.106	8503.106	16.604	0.00356
잔차	8	4096.894	512.1118		
계	9	12600			

	계수	표준 오차	t 통계량	P-값	하위 95%	상위 95%	하위 95.0%	상위 95.0%
Y 절편	8.198758	30.73602	0.266748	0.796411	-62.6786	79.07615	-62.6786	79.07615
광고비	22.98137	5.639875	4.074801	0.00356	9.975792	35.98694	9.975792	35.98694

$$t\text{통계량} = \frac{b_1 - 0}{b_1\text{의 표준오차}} = \frac{22.98}{5.63} = 4.07$$

다. 통계프로그램으로 t통계량 구함

- 자유도가 9이고 유의수준 5%에 해당하는 값은 1.833이므로 검정치가 기각영역 안에 포함되어 귀무가설을 기각하게 됨



- 광고비와 매출액 사이에는 유의한 관계가 성립한다고 할 수 있음

LESSON 04

회귀모형의 적합도 - 결정계수

4. 회귀모형의 적합도 - 결정계수

가. 회귀모형의 적합도의 의미

적합도는 회귀선이 종속변수의 변화를
얼마나 잘 설명해주는지를 나타냄

결정계수와 분산분석법으로 적합도 판단

나. 결정계수의 도출

총변동

$$SST = \Sigma(y_i - \bar{y})^2$$

Y의 변동을 개별 관측치와
Y의 평균의 차이로 설명함

잔차의 변동

$$SSE = \Sigma(y_i - \hat{y})^2$$

최소자승선이 설명해주지 못한
부분이 잔차의 제곱합이며
이것을 잔차 변동이라 함

회귀변동

$$SSR = \Sigma(\hat{y} - \bar{y})^2$$

최소자승선이 설명해 주는 변동은
회귀변동 Y의 총변동 중에
X의 변동에 의해 설명되는 부분

나. 결정계수의 도출

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}$$

$$0 \le R^2 \le 1$$

R^2 값이 1에 가까울수록 » 종속변수의 변동에 대한 독립변수의 설명력이 커지므로 회귀방정식의 설명력이 큼

R^2 값이 0에 가까울수록 » 잔차의 변동이 종속변수의 변동의 많은 부분을 결정하는 것이라고 할 수 있으며 회귀식의 설명력은 감소함

나. 결정계수의 도출

회귀분석 통계량	
다중 상관	0.821492
결정계수	0.67485
조정된 결	0.634206
표준 오차	22.62989
관측수	10

결정계수

회귀식이 전체변동의 67.48%를 설명하고 있음

분산 분석

	자유도	제곱합	제곱 평균	F 비	유의한 F
회귀	1	8503.106	8503.106	16.604	0.00356
잔차	8	4096.894	512.1118		
계	9	12600			

	계수	표준 오차	t 통계량	P-값	하위 95%	상위 95%	하위 95.0%	상위 95.0%
Y 절편	8.198758	30.73602	0.266748	0.796411	-62.6786	79.07615	-62.6786	79.07615
광고비	22.98137	5.639875	4.074801	0.00356	9.975792	35.98694	9.975792	35.98694